

Taller de ingeniería genética

GUÍA TEÓRICO-PRÁCTICA - JULIO 2026

Pía Campot, Florencia Díaz, Ana Paula Mulet, Magdalena Ripoll, Laura Romanelli.
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | UNIVERSIDAD ORT URUGUAY

Contenido

Contenido	1
Objetivos del curso.....	2
Método de evaluación	2
Detalles de organización	2
Cronograma de actividades.....	4
Marco teórico.....	5
Gen CASP8AP2 en la producción de proteínas recombinantes en células de mamíferos.....	5
Sistema CRISPR-Cas	6
Clonado Golden Gate	8
Genotipado de mutaciones.....	9
Actividades prácticas.....	14
Lunes, semana 1.....	14
Martes, semana 1.....	14
Miércoles, semana 1	14
Jueves, semana 1.....	15
Jueves, semana 2.....	15
Martes, semana 3.....	15
Miércoles, semana 3	16
Ejercicios.....	18
Bibliografía	21

Objetivos del curso

El taller tiene como objetivo entrenar al estudiante en el diseño, aplicación y evaluación de herramientas avanzadas de edición génica (CRISPR) para generar modelos *knockout* (KO) y *knock-in* (KI).

Método de evaluación

El puntaje total del curso se distribuye de la siguiente manera:

Presentación de técnicas: Presentación de técnicas avanzadas de edición génica que no serán cubiertas de forma práctica, basándose en artículos científicos. 15 puntos.

Obligatorio: Elaboración de un proyecto de edición génica de complejidad media/alta incluyendo los tópicos aprendidos en el curso. Trabajo escrito. 30 puntos. Presentación oral: 15 puntos. (Ver detalles en documento de obligatorio disponible en Aulas)

Informe: Informe de resultados obtenidos en la actividad principal. 30 puntos.

Actuación en clases: Se evaluará la participación en las dinámicas teóricas y prácticas del taller, el respeto por las normas de bioseguridad, puntualidad y respeto de las pautas de comportamiento. 10 puntos.

Todas las actividades son grupales, pero se evaluarán individualmente.

Detalles de organización

Horarios y fechas

La asistencia a clases es obligatoria. Se permite una falta.

Clases

Los dictados serán los días 13, 14, 15, 16, 21, 23, 28, 29 y 30 de julio.

Evaluaciones

Presentación de técnicas: martes 21/07.

Entrega del informe: jueves 30/07.

Presentación oral del obligatorio: jueves 30/07.

Entrega del obligatorio por Gestión: jueves 06/08.

Programas que usarán durante el curso:

Recomendamos instalar los programas previamente y confirmar su correcto funcionamiento.

Fiji. Es un paquete de ImageJ (programa de análisis de imágenes) para el análisis de imágenes científicas que incluye varios complementos útiles. Disponible [aquí](#) para Mac y Windows.

SnapGene: Programa que permite planificar, visualizar y documentar procedimientos de biología molecular. La versión “viewer” es gratuita, la versión paga ofrece prueba gratis por un mes para cada cuenta de mail asociada. Disponible [aquí](#).

Benchling: Plataforma integral para la gestión de datos y colaboración en investigaciones de ciencias biológicas. Permite planificar, registrar y analizar experimentos de manera eficiente, además de realizar diseños de plásmidos. Ofrece una versión gratuita y una versión premium con funcionalidades avanzadas. Disponible [aquí](#).

Cronograma de actividades

Semana 1				
	Lunes 13	Martes 14	Miércoles 15	Jueves 16
Actividad principal	Purificación de plásmido.	Transformación y plaqueo	Chequeo por PCR	Miniprep
	<i>Annealing</i> y ligación de oligos.	Diseño de PCR.	Cultivo de colonia seleccionada	Transfección de células.
			Siembra de células.	
Actividades complementarias	Presentación de propuesta de obligatorio. Presentación del curso.	Diseño de guías.		

Semana 2				
	Lunes 20	Martes 21	Miércoles 22	Jueves 23
Actividad principal	No hay clases		No hay clases	Extracción de ADN.
				PCR
				Purificación de pPCR.
Actividades complementarias		Diseño de moldes para KI. Presentación oral de técnicas		Análisis de cromatogramas de secuencias mutadas.

Semana 3				
	Lunes 27	Martes 28	Miércoles 29	Jueves 30
Actividad principal	No hay clases	Ensayo de T7E1.	Ensayo de HMA.	
		Ensayo de digestión.	Análisis de resultados.	
			Terminar pendientes.	
Actividades complementarias				Presentación oral obligatorio. Entrega del informe de resultados.

Jueves 06/08: Entrega de obligatorio por gestión.

Marco teórico

Gen CASP8AP2 en la producción de proteínas recombinantes en células de mamíferos

En las últimas décadas, los productos a base de proteínas han surgido como importantes biofarmacéuticos que tratan enfermedades humanas complejas (por ejemplo, trastornos inflamatorios, cáncer y enfermedades infecciosas). Estos fármacos se sintetizan predominantemente en líneas de células de mamíferos, ya que estas células a menudo producen proteínas terapéuticas con atributos de calidad apropiados que afectan críticamente la potencia y la inmunogenicidad. (Richelle & Lewis, 2017)

La alta productividad volumétrica y el título del producto son importantes para obtener terapias proteicas más asequibles. Una línea celular puede lograr estos objetivos a partir de una combinación de cambios que colectivamente hacen del sistema huésped un “superproductor” de proteínas. Estos atributos son seleccionados por los fabricantes e incluyen alta eficiencia de traducción, capacidad secretora, capacidad de crecimiento, duración de la viabilidad a la máxima densidad celular y modificaciones postraduccionales similares a las humanas.

Desde su desarrollo, la línea celular HEK-293 se ha convertido en una de las líneas celulares humanas más utilizadas para la producción de proteínas. La línea HEK-293 ha crecido en prominencia puesto que las proteínas que produce se asemejan más a las proteínas humanas naturales en términos de modificación y función postraduccionales. (Bandaranayake & Almo, 2014). Sin embargo, el nivel de producción proteica de esta línea sigue siendo menor que otras con más historial de uso, como, por ejemplo, las células CHO. (Vatandoost & Dolatabadi, 2017)

Hasta la fecha, la mayoría de las mejoras en la producción de proteínas se han logrado mediante la optimización de bioprocesos y medios. También se ha utilizado la mutagénesis aleatoria para encontrar células con los fenotipos deseados. Sin embargo, la disponibilidad de datos ómicos de alto rendimiento (genómicos, transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos) y la aparición de herramientas de edición del genoma brindan nuevas oportunidades para la ingeniería genómica dirigida de la célula huésped. De hecho, han permitido la sobreexpresión o la regulación a la baja de genes candidatos específicos para aumentar el rendimiento durante el cultivo y controlar la calidad del producto. (Richelle & Lewis, 2017)

El gen de la proteína 2 asociada a la caspasa 8 (CASP8AP2) se identificó como un objetivo para mejorar la expresión de proteínas recombinantes. La disminución en su ARN mensajero (ARNm) condujo a una mayor expresión de proteínas recombinantes sin afectar significativamente el crecimiento y la viabilidad celular. CASP8AP2 codifica una proteína conocida como "proteína grande asociada a FLICE" (FLASH), que participa en numerosos procesos celulares. En la apoptosis mediada por Fas, FLASH es parte del complejo de señalización inductor de muerte (DISC) ensamblado después de la unión del receptor de muerte Fas a su ligando FasL. En el ensamblaje del DISC activa la procaspasa 8 para formar la caspasa proteolítica 8, que desencadena la cascada apoptótica extrínseca (Figura 1) (Chen, Evans, & Evans, 2012). FLASH, además de su papel en la apoptosis, también participa en la maduración del ARNm de histonas dependiente de la replicación y la regulación transcripcional de genes de histonas, en la progresión de la fase S del ciclo celular, y en la activación de los factores de transcripción c-MYB

y NF- κ B. La inactivación de CASP8AP2 en células HEK-293 tiene un efecto positivo sobre la expresión de proteínas recombinantes asociado a la desregulación del ciclo celular. (Abaandou, Sharma, & Shiloach, 2021)

En este taller se utilizará CASP8AP2 como gen diana para diseñar y evaluar una estrategia de *knockout* en células HEK-293.

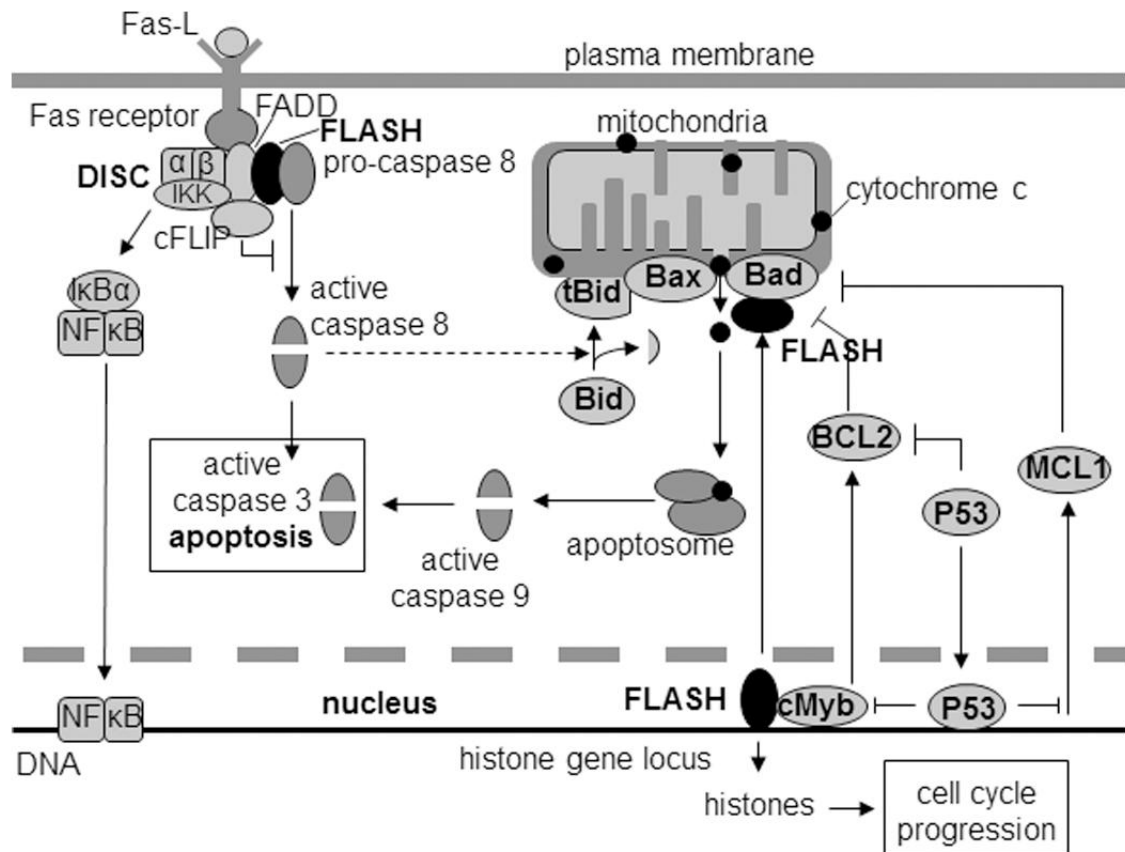


Figura 1. Rol de FLASH en las vías apoptóticas. Tomada de (Chen et al., 2012)

Sistema CRISPR-Cas

CRISPR-Cas es un sistema inmunológico adaptativo que existe en la mayoría de las bacterias y arqueas, que permite la respuesta a la infección por fagos, virus y otros elementos genéticos extraños. Está compuesto por matrices de espaciadores repetidos CRISPR, que se pueden transcribir en ARN CRISPR (ARNcr) y ARN CRISPR trans-activador (ARNtracr), y por un conjunto de genes asociados a CRISPR (Cas) que codifican proteínas Cas con actividad endonucleasa. Cuando los procariotas son invadidos por elementos genéticos extraños, las proteínas Cas pueden cortar el ADN extraño en pequeños fragmentos, y luego los fragmentos de ADN se integrarán en la matriz CRISPR como nuevos espaciadores. Si el mismo elemento genético vuelve a ingresar, el ARNcr reconoce la secuencia complementaria y guía a la proteína Cas para escindir el ADN diana, protegiendo así al huésped.

Los sistemas CRISPR-Cas se pueden clasificar en dos clases (Clase 1 y Clase 2), 6 tipos (I a VI) y varios subtipos, con complejos efectores de proteínas multi-Cas en sistemas de Clase 1 (Tipo I, III y IV) y una única proteína efectora en sistemas de Clase 2 (Tipo II, V y VI). La clasificación, los miembros representativos y las características típicas de cada sistema CRISPR-Cas se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen de sistemas CRISPR-Cas. Modificado de (Xu & Li, 2020)

Clase	Tipo	Subtipo	Efeotor	Diana	Dominio nucleasa	Requiere tracrRNA	PAM/PFS
1 (proteínas Cas múltiples)	I	A, B, C, D, E, F, U	Cascade	ADN bicatenario	Dominio HD fusionado a Cas3	No	–
1	III	A, B, C, D	Cascade	ARN monocatenario	Dominio HD fusionado a Cas10	No	–
1	IV	A, B	Cascade	ADN bicatenario	Desconocido	No	–
2 (proteína Cas única)	II	A	SpCas9	ADN bicatenario	RuvC, HNH	Sí	NGG
2	II	A	SaCas9	ADN bicatenario	RuvC, HNH	Sí	NNGRRT
2	II	B	FnCas9	ADN bicatenario / ARN monocatenario	RuvC, HNH	Sí	NGG
2	II	C	NmCas9	ADN bicatenario	RuvC, HNH	Sí	NNNGATT
2	V	A	Cas12a (Cpf1)	ADN bicatenario	RuvC, Nuc	No	PAM 5' rica en AT
2	V	B	Cas12b (C2c1)	ADN bicatenario	RuvC	Sí	PAM 5' rica en AT
2	V	C	Cas12c (C2c3)	ADN bicatenario	RuvC	Sí	PAM 5' rica en AT
2	VI	A	Cas13a (C2c2)	ARN monocatenario	2×HEPN	No	PFS 3': no-G
2	VI	B	Cas13b (C2c4)	ARN monocatenario	2×HEPN	No	PFS 5': no-C; PFS 3': NAN/NNA
2	VI	C	Cas13c (C2c7)	ARN monocatenario	2×HEPN	No	–
2	VI	D	Cas13d	ARN monocatenario	2×HEPN	No	–

El sistema CRISPR-Cas9 de tipo II derivado de *Streptococcus pyogenes* (SpCas9) es uno de los mejor caracterizados y más utilizados de los numerosos sistemas CRISPR-Cas (Cong et al., 2013; Mali et al., 2013; Ran et al., 2013). Los componentes principales del sistema CRISPR-Cas9 son la endonucleasa Cas9 guiada por ARN y un ARN guía (sgRNA). La proteína Cas9 posee dos dominios nucleasa, denominados HNH y RuvC, y cada uno escinde una hebra del ADN de doble hebra diana. Un ARN sgRNA es una combinación simplificada de ARNcr y ARNtracr. La nucleasa Cas9 y el sgRNA forman una ribonucleoproteína Cas9 (RNP), que puede unirse y escindir el ADN diana específico. Además, se requiere una secuencia de motivo adyacente protoespaciador (PAM) para la unión de la proteína Cas9 al ADN diana.

Durante el proceso de edición del genoma, el sgRNA recluta la endonucleasa Cas9 en un sitio específico del genoma para generar una rotura de doble hebra (DSB), que puede repararse mediante dos mecanismos endógenos de reparación, la unión de extremos no homólogos (NHEJ) o la vía de reparación dirigida por homología (HDR). En muchas condiciones, NHEJ predomina sobre HDR porque es una vía rápida, eficiente y activa durante todo el ciclo celular, sin requerir un molde homólogo. HDR, en cambio, depende de la disponibilidad de un molde de reparación y se ve favorecida principalmente en S/G2. Por lo tanto, aunque la fase del ciclo celular influye en la elección de la vía de reparación, no es el único determinante. El NHEJ puede introducir inserciones o deleciones aleatorias (*indels*) en los sitios de escisión, lo que lleva a la generación de mutaciones de desplazamiento de marco o codones de parada prematuros

dentro del marco abierto de lectura (ORF) de los genes diana. Alternativamente, la HDR puede introducir modificaciones genómicas precisas en el sitio objetivo mediante el uso de un molde de reparación de ADN (Figura 2).

Las deleciones grandes y la eliminación simultánea de varios genes pueden lograrse usando múltiples sgRNA.

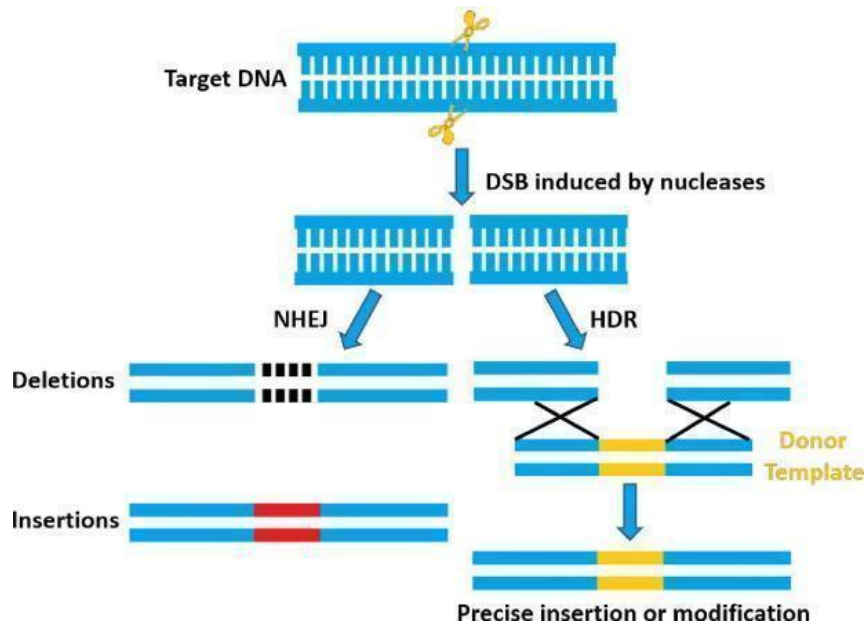


Figura 2. Mecanismo de edición génica usando nucleasas (Xu & Li, 2020)

Clonado Golden Gate

El ensamblaje Golden Gate o clonado Golden Gate tiene sus orígenes en el uso de enzimas de restricción de Tipo IIS y ADN ligasa para ensamblar fragmentos de ADN de forma dirigida (Engler, Kandzia, & Marillonnet, 2008).

Las enzimas de tipo IIS son capaces de cortar el ADN fuera de su sitio de reconocimiento, resultando en extremos 5' o 3' de 4 nucleótidos de composición variable. Así, hay $256(4^4)$ posibilidades distintas de extremos que pueden ser creados por estas endonucleasas. Esto permite clonar sin agregar ninguna secuencia adicional al final de las secuencias introducidas.

La clonación de *Golden Gate* es uno de los métodos de clonación más simples en términos de tiempo, ya que la digestión y la ligación se pueden realizar en una misma reacción en 30 minutos. El vector de destino y el vector de entrada se colocan en un solo tubo que contiene la enzima de tipo IIS y la ligasa. Aunque el vector de destino original puede religar espontáneamente, esta construcción transitoria retiene sitios funcionales de Tipo IIS y será redigerida. Por el contrario, la formación del producto de ligación deseado es irreversible porque esta construcción no retiene los sitios de reconocimiento de la enzima. Como resultado, el ensamblaje favorece la acumulación del producto deseado y puede alcanzar una alta eficiencia de ligación.

Otro punto fuerte de la clonación de *Golden Gate* es su escalabilidad. Los extremos cohesivos únicos de 4 bases se pueden usar para ensamblar múltiples fragmentos; de rutina se ensamblan hasta 10 fragmentos en una sola reacción. Estos extremos cohesivos determinan el orden de fragmentos y la pérdida de los sitios de reconocimiento de la enzima después de la ligación favorece la formación de la construcción de interés. Aunque la eficiencia puede disminuir con un mayor número de fragmentos, o con la ligación de fragmentos muy pequeños o muy grandes, estos problemas pueden superarse seleccionando un mayor número de clones potenciales (Engler, Gruetznier, Kandzia, & Marillonnet, 2009; Gearing, 2015).

El ensamblaje de *Golden Gate* tiene algunas ventajas sobre otros métodos de clonación.

- Los métodos basados en exonucleasas como el ensamblaje de Gibson requieren de 20 a 40 pb de homología en los extremos de los fragmentos de ADN para determinar el orden de ensamblaje, por lo que los fragmentos con homología de secuencia de 5' o 3' no se pueden ensamblar con este método, pero se pueden ensamblar con *Golden Gate*.
- El popular sistema de clonación Gateway produce construcciones con una cicatriz de recombinación attB que codifica ocho aminoácidos, pero el ensamblaje *Golden Gate* puede diseñarse para que no tenga cicatrices.
- El ensamblaje de *Golden Gate* también es menos costoso que muchos métodos comerciales de clonación (Gearing, 2015).

La tecnología CRISPR ha adaptado la clonación de *Golden Gate* para insertar los oligonucleótidos apropiados que especifican una secuencia diana de sgRNA en un plásmido que contiene Cas9 como pX330, pX459 y sus derivados. Esta estrategia de clonación no solo facilita la creación de un solo plásmido que expresa sgRNA, sino que también puede adaptarse para expresar múltiples sgRNA. (Gearing, 2015)

En este taller, *Golden Gate* se utilizará para insertar oligonucleótidos que codifican la secuencia guía dentro del vector pX459 previamente digerido con BbsI.

Genotipado de mutaciones

Los métodos disponibles para analizar la eficiencia de edición de CRISPR varían según el tipo de mutación que se desee introducir en las células.

La edición con HDR, que introduce nuevas secuencias de ADN, puede evaluarse mediante varios métodos, como la digestión de enzimas de restricción (si la mutación da como resultado la pérdida o ganancia de un sitio de enzima de restricción) o cambios de tamaño en su producto de PCR (si el molde de HDR es lo suficientemente grande para detectar un cambio de tamaño).

Por otro lado, cuando se usa NHEJ, la frecuencia y el tipo de *indel* es aleatoria, lo que resulta en una población heterogénea de células/organismos en las que cada uno puede presentar una o varias secuencias distintas.

Ensayos basados en heterodúplex o *mismatches*

Los ensayos que detectan apareamientos erróneos o *mismatches* se basan en el heterodúplex que se forma cuando un amplicón de tipo salvaje (wt) y un amplicón mutante (o amplicones que

portan dos mutaciones diferentes) se unen, creando una burbuja debido a las cadenas no emparejadas (figura 3A). Normalmente constan de tres pasos: (1) amplificación del sitio diana y su región flanqueante por PCR; (2) desnaturalizar y volver a unir el ADN para permitir que las cadenas mutantes y de wt formen ADN heterodúplex; y (3) detección del heterodúplex usando un método que es selectivo para la diferencia en la estructura o temperatura de fusión.

La ventaja general de los ensayos de detección de *mismatches* es que son simples, rápidos y económicos. Se pueden utilizar para genotipar clones individuales o analizar muestras y poblaciones agrupadas. Aunque detectan mutaciones, no revelan ningún detalle de la estructura de la mutación. Además, si el *locus* objetivo es muy polimórfico, los resultados pueden ser difíciles de interpretar porque diferentes alelos de tipo salvaje también pueden formar ADN heterodúplex. La detección de *mismatches* se utiliza a menudo de forma semicuantitativa, por ejemplo, para comparar la eficiencia de varios sgRNA, para evaluar las condiciones experimentales que afectan la edición del genoma, o como un enfoque de cribado preliminar para identificar líneas para análisis adicionales utilizando métodos basados en secuenciación más precisos.

El ensayo de restricción de heterodúplex

Los ensayos de restricción de heterodúplex son el procedimiento más utilizado para detectar mutaciones inducidas por edición del genoma. El ensayo utiliza enzimas que escinden el ADN heterodúplex en los *mismatches* y los bucles extrahelicales formados por múltiples nucleótidos, produciendo dos o más fragmentos más pequeños. Se genera un producto de PCR de entre 300 a 1000 pb con el sitio de escisión de nucleasa pronosticado lejos del centro, de modo que los fragmentos resultantes sean de tamaño diferente y se puedan resolver fácilmente mediante electroforesis en gel convencional o cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Los productos de digestión también pueden analizarse mediante electroforesis automatizada en gel o capilar. La frecuencia de *indels* en el locus puede estimarse midiendo las intensidades integradas del amplicón de PCR y las bandas de ADN escindidas (figura 3B) (Zischewski, Fischer, & Bortesi, 2017).

Este ensayo puede realizarse con dos enzimas alternativas. La endonucleasa 1 T7 (T7E1) es una resolvasa que reconoce y escinde el ADN emparejado imperfectamente en el primer, segundo o tercer enlace fosfodiéster río arriba del emparejamiento erróneo. La sensibilidad de un ensayo basado en T7E1 es de 0,5 a 5%. Por otro lado, la nucleasa Surveyor es un miembro de la familia CEL de nucleasas específicas de *mismatches* derivadas del apio. Reconoce y escinde los desajustes debido a la presencia SNP o pequeños *indels*, escindiendo ambas cadenas de ADN aguas abajo del desajuste. Puede detectar *indels* de hasta 12 nt y es sensible a mutaciones presentes en frecuencias tan bajas como 3%, es decir, 1 de cada 32 copias. (Zischewski et al., 2017)

T7E1 supera a la nucleasa Surveyor en términos de sensibilidad cuando los sustratos llevan *indels*, pero ignora los SNP y también tiende a pasar por alto los pequeños *indels*. La nucleasa Surveyor es menos sensible, pero es más adecuada para la detección de SNP y pequeños *indels*. Por lo tanto, la elección depende de qué tipos de mutaciones se anticipan o deben detectarse. (Zischewski et al., 2017)

El ensayo de restricción de *mismatches* usualmente subestima la frecuencia de mutación debido a las propiedades de restricción preferenciales de cada enzima. Además, no permite observar mutaciones homocigóticas, salvo que se agregue ADN del genotipo salvaje para permitir la formación de heterodúplex. Por último, si la frecuencia de mutación es lo suficientemente alta, las secuencias mutantes formarán homodúplex que no se podrán detectar, por lo que el porcentaje de mutación no se informará correctamente.

Análisis de melting de alta resolución

El análisis de *melting* de alta resolución (HRMA) implica la amplificación de una secuencia de ADN que abarca el *locus* genómico (90-200 pb) mediante PCR en tiempo real con la incorporación de un colorante fluorescente intercalante, seguido del análisis de la curva de *melting* de los amplicones.

El HRMA se basa en la pérdida de fluorescencia cuando se liberan tintes intercalados del ADN de doble hebra durante la desnaturalización térmica. Registra el perfil de desnaturalización dependiente de la temperatura de los amplicones y detecta si el proceso de *melting* involucra una o más especies moleculares.

A diferencia de las curvas de fusión analizadas en los experimentos típicos de PCR cuantitativa (qPCR), los datos se recopilan en incrementos de temperatura más estrechos de 0,2 °C, seguidos de la normalización y el análisis de la señal. Los cambios de temperatura de fusión y la forma de las curvas de fusión pueden proporcionar información útil: las variantes alélicas homocigotas pueden causar un cambio de temperatura en la curva de fusión en comparación con el homodúplex de tipo salvaje, mientras que los heterodúplex que representan mutaciones heterocigotas cambian la forma de la curva de fusión debido a la presencia de desajustes.

A diferencia del ensayo de restricción de *mismatches* o heterodúplex, el HRMA puede distinguir entre diferentes alelos mutantes y también puede distinguir secuencias homocigotas mutantes de homocigotas wt debido al cambio en las temperaturas de fusión causado por la diferente composición de nucleótidos.

Debido a que el HRMA no es destructivo, los amplicones se pueden analizar más a fondo mediante otros métodos, como electroforesis en gel y secuenciación. Su sensibilidad depende del tamaño del amplicón y del tipo de mutación. Para *indels* mayores de 4 pb, el límite de detección estimado en un amplicón de 100 pb es al menos del 2%, es decir, un mutante entre 50 genomas wt. Una limitante del HRMA es que los fragmentos diana son relativamente cortos, por lo que no se pueden detectar *indels* más grandes. (Zischewski et al., 2017)

Ensayo de movilidad heterodúplex

Las mutaciones también se pueden detectar analizando fragmentos de PCR rehibridados directamente mediante electroforesis en gel de poliacrilamida no desnaturizante (PAGE). Este método aprovecha la migración diferencial de ADN heterodúplex y homodúplex en geles de poliacrilamida. El ángulo entre las cadenas de ADN apareadas correctamente y aquellas con *mismatches* causados por un *indel* determina que el ADN heterodúplex migra a una velocidad

significativamente más lenta que el ADN homodúplex en condiciones nativas, y pueden distinguirse fácilmente en función de su movilidad (figura 3C).

Los fragmentos de 140 a 170 pb se pueden separar en un gel de poliacrilamida al 15%. Alternativamente, fragmentos de mayor tamaño pueden separarse en geles con menor concentración de poliacrilamida. La sensibilidad de tales ensayos puede acercarse al 0,5% en condiciones óptimas, que es similar a T7E1. La ventaja de este método de un solo paso es que no implica reacciones enzimáticas que consuman tiempo y elimina los resultados falsos negativos causados por la digestión incompleta de fragmentos de ADN mal emparejados. Sin embargo, solo se pueden resolver pequeños amplicones, por lo que el ensayo solo puede detectar SNP y pequeños *indels*, y la sensibilidad de PAGE en todo el espectro de *indels* no está clara. (Zischewski et al., 2017)

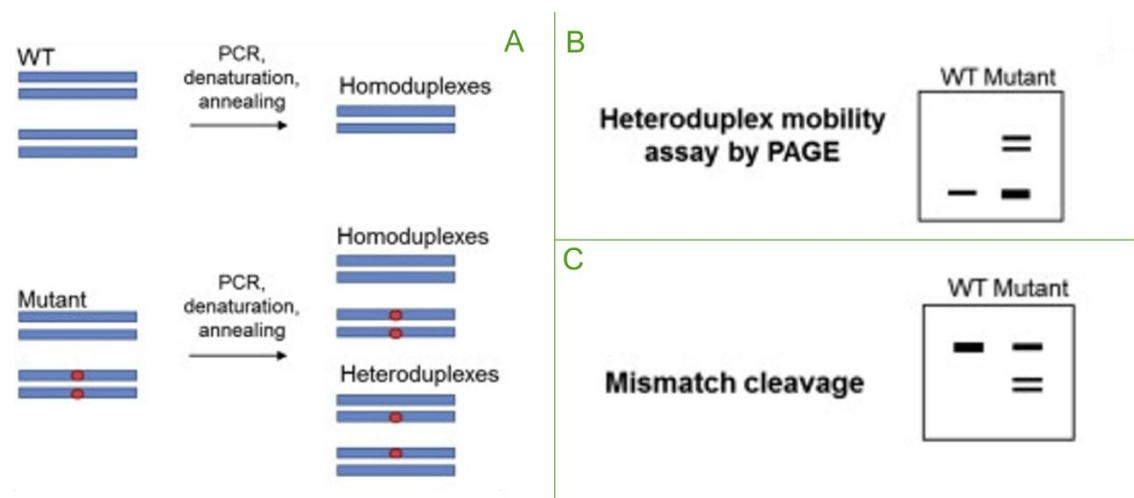


Figura 3. Genotipado basado en heterodúplex. A: formación de heterodúplex entre secuencias wt y con *indels* o secuencias con distintos *indels*. B. HMA, donde se observan bandas de mayor tamaño cuando existen mutaciones. C: Ensayo con endonucleasa, se observan bandas de menor tamaño en donde hubo digestión. Modificado de Zischewski y colaboradores, 2017 (Zischewski et al., 2017).

Ensayos de clivaje de secuencias polimórficas.

La posición de las mutaciones inducidas por nucleasas específicas de sitio es generalmente predecible porque ZFN y TALEN inducen DSB genómicos en la región espaciadora entre sus sitios de reconocimiento de ADN, y Cas9 induce DSB 3 pb corriente arriba del motivo adyacente protoespaciador (PAM).

Si es posible diseñar un experimento de tal manera que la nucleasa corte dentro de un sitio de reconocimiento de enzimas de restricción o a menos de 5 pb de él, la combinación de PCR y enzimas de restricción es un método sencillo y rentable para la detección de *indels*. Este enfoque implica la amplificación de un sitio diana, la digestión con la enzima de restricción apropiada es seguida luego por el análisis de los tamaños de los fragmentos por electroforesis en gel.

A diferencia de otros ensayos de detección de errores de apareamiento ampliamente utilizados, este tipo de análisis puede detectar mutantes homocigotos y, siempre que la secuencia diana de nucleasa en sí no sea polimórfica, no se verá afectada por polimorfismos de secuencia cerca

de los sitios diana de la nucleasa. Puede detectar todo tipo de mutaciones (SNP, *indels* pequeños y grandes) siempre que interrumpan el sitio de restricción y, por lo tanto, es muy sensible y conveniente. Sin embargo, el análisis está limitado por la disponibilidad de sitios de restricción cerca del sitio diana.

Pérdida de un sitio de unión del cebador

Cuando el ADN genómico se amplifica con dos pares de cebadores, uno que abarca la región diana pero se hibrida fuera de ella, y otro que incluye un cebador que se superpone al sitio *indel* putativo, las mutaciones en el sitio objetivo evitarán la hibridación del cebador y solo el amplicón más grande se producirá. Si se usa un enfoque de qPCR, se puede estimar la frecuencia de mutación y se puede secuenciar el amplicón más grande que abarca todo el sitio objetivo para caracterizar las mutaciones. Los productos de la PCR se resuelven mediante electroforesis, por lo que el método es rápido y económico y, siempre que se conserve el emparejamiento de secuencias con el extremo 5' del cebador, los polimorfismos naturales del genoma no deberían interferir con los resultados.

La principal limitación es que las mutaciones puntuales pueden pasarse por alto y que el método no tiene una alta sensibilidad.

Secuenciación

Las mutaciones inducidas por nucleasas específicas de sitio se pueden caracterizar en detalle mediante la secuenciación de amplicones que abarcan todo el sitio diana. Los enfoques adecuados incluyen la secuenciación de Sanger de fragmentos clonados individuales o la mezcla de amplicones en masa, y la secuenciación de nueva generación (NGS).

La gran ventaja de los métodos de detección basados en secuenciación es la información directa y detallada sobre la naturaleza y diversidad de mutaciones. El estándar para la identificación de mutaciones inducidas en sitios diana es la clonación de amplicones de cada evento individual en vectores independientes, seguida de secuenciación de Sanger de los productos de PCR clonados (50-100 eventos según la eficiencia de la nucleasa). Esto revela tanto la frecuencia como el tipo de mutaciones en el locus objetivo, pero es laborioso, lento y costoso cuando se procesan muchas muestras.

Una alternativa es secuenciar los productos de PCR directamente. A menos que la mutación sea homocigótica, la secuenciación directa de Sanger generará múltiples picos superpuestos. En el caso de organismos diploides con mutaciones heterocigotas o bialélicas, se obtienen dos secuencias superpuestas comenzando en el sitio de la mutación. En organismos poliploides o cuando se secuencian clones agrupados, se pueden encontrar incluso más secuencias en un solo cromatograma.

La decodificación automática de cromatogramas superpuestos derivados de amplicones de PCR que contienen varios tipos de mutaciones se puede lograr utilizando herramientas bioinformáticas como DSDecode, TIDE y ICE. (Brinkman, Chen, Amendola, & van Steensel, 2014; Conant et al., 2022; Zischewski et al., 2017).

Actividades prácticas

Lunes, semana 1

- Purificación de vector pX459 digerido y desfosforilado

Las actividades de este día están basadas en el protocolo 1 de Zhang y colaboradores (Disponible en Aulas) y se modificarán según las enzimas disponibles en el laboratorio.

El plásmido pX459, Addgene #[62988](#), fue digerido con la enzima BbsI (R3539, NEB) y desfosforilado con la fosfatasa alcalina FastAP (EF0651, Thermo Scientific). (Addgene, s. f).

Durante la clase correremos el vector digerido en un gel de agarosa 0,8%, cortaremos la banda del plásmido lineal y la purificaremos utilizando el kit Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (A9282, Promega)

- Hibridación de oligonucleótidos, fosforilación y clonado.

Los oligonucleótidos diseñados para generar las guías son los siguientes:

	Sense	Antisense
Guía 1	CACCGGAACAATGATGAAGGCTCAC	AAACGTGAGCCTTCATCATTGTTCC
Guía 2	CACCGGGGTTGGACAGTGCTGTTTC	AAACGAAACAGCACTGTCCAACCCC
Guía 3	CACCGCCTCTTAAGAACAATGATGA	AAACTCATCATTGTTCTTAAGAGGC
Guía 4	CACCGGATCAAGCTTTGGTTAAGAT	AAACATCTTAACCAAAGCTTGATCC

Estos oligonucleótidos deberán ser fosforilados e hibridados y ligados con el vector pX459 digerido según el protocolo 1. Contamos con la enzima polinucleótido quinasa T4 M0201S (NEB) y con la ligasa T4 (M0202S, NEB).

La ligación se llevará a cabo con 0,5 µl de ligasa (el protocolo estipula 1,0 µl).

Martes, semana 1

- Transformación

Contamos con bacterias DH5α electrocompetentes. Transformaremos 5 µL de cada ligación realizando los controles correspondientes.

Miércoles, semana 1

- Colony PCR

Identificaremos mediante PCR los clones bacterianos que contienen la construcción de interés. A partir de las colonias positivas, se inocularán cultivos líquidos para la posterior miniprep.

Contamos con Taq NZYtaq II DNA polymerase (NZYtech) y los siguientes primers:

	Fw	Rv
Guía 1	CGGAACAATGATGAAGGCTCAC	ATAGGGGGCGTACTTGGCAT
Guía 2	GGGTTGGACAGTGCTGTTTC	ATAGGGGGCGTACTTGGCAT
Guía 3	CCGCCTCTTAAGAACAATGATGA	ATAGGGGGCGTACTTGGCAT
Guía 4	GGATCAAGCTTTGGTTAAGAT	ATAGGGGGCGTACTTGGCAT

- **Siembra de células**

Cada grupo recibirá una T25 con células HEK-293 en fase de crecimiento exponencial. Sembraremos las células según lo planificado y siguiendo el protocolo 2 (Disponible en Aulas).

Jueves, semana 1

- **Miniprep**

Purificaremos plásmido para transfectar las células a partir de *pellets* de los cultivos líquidos realizados el miércoles de la semana 1. Contamos con el kit ZR Plasmid Miniprep - Classic (D4015, Zymo Research).

- **Transfección**

Con el plásmido obtenido transfectaremos las células HEK-293 utilizando Lipofectamine 2000 Transfection reagent (11668019, Invitrogen) siguiendo el protocolo 3 (Disponible en Aulas).

A las 24 h postransfección se realizará selección transitoria con puromicina para enriquecer la población transfectada.

Jueves, semana 2

Extraeremos el ADN de las células transfectadas usando el kit Quick-DNA Miniprep Plus Kit (D4068, Zymo Research).

Realizaremos una PCR para amplificar la región genómica de interés utilizando la enzima Taq NZYTaq II DNA polymerase (NZYtech) y los siguientes primers:

CASP8AP2-Fw TCCTGGTCCTTTAGTGTAGGAATG

CASP8AP2-Rv CACCAGCACTAGTTGCACTT

Purificaremos los productos de PCR utilizando el kit DNA Clean and Concentrator-5 (D4013, Zymo Research).

Martes, semana 3

- **Ensayo T7E1**

Realizaremos el ensayo de T7E1 con la enzima T7 Endonuclease 1 (M0302L, NEB). Seguiremos el protocolo de la enzima con las siguientes modificaciones: usar 200 ng de ADN, 0,5 µL de enzima y digerir durante 30 min. Lo visualizaremos junto con la corrida de HMA del miércoles de la semana 3.

Para las muestras transfectadas con la guía 4, realizaremos un ensayo de clivaje de secuencias polimórficas con la enzima HindIII y lo visualizaremos en un gel de agarosa al 2%. Alternativamente se podrá observar este resultado en el gel de acrilamida junto con la corrida de HMA.

Miércoles, semana 3

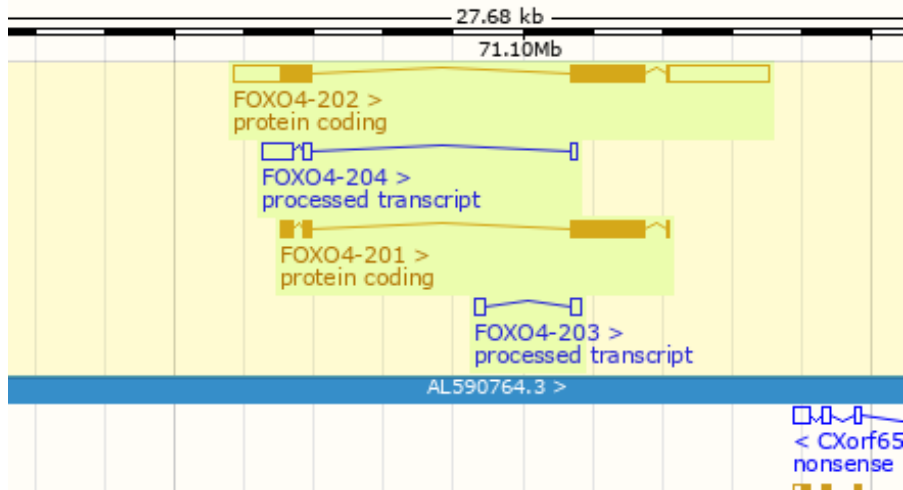
- Ensayo HMA

Realizaremos un ensayo de HMA en un gel de acrilamida para ADN al 6%. Revelaremos el gel mediante una tinción con plata siguiendo el protocolo 4 (disponible en Aulas).

Nota: Al preparar los geles, lavar cuidadosamente ambas placas de vidrio con etanol al 70% utilizando guantes. Evitar tocar la superficie del vidrio con las manos, ya que las huellas dactilares serán reveladas durante la tinción con plata y pueden interferir con la visualización de las bandas.

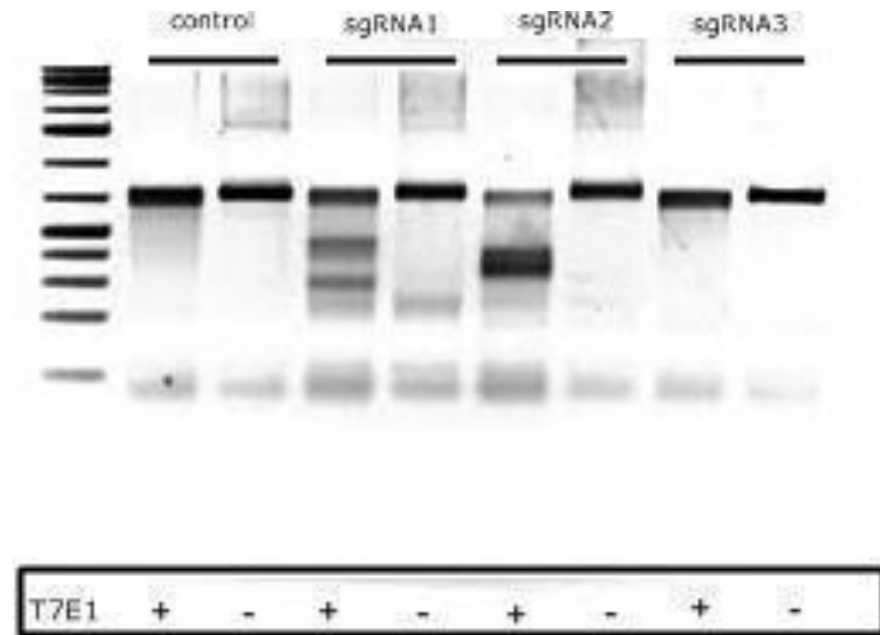
Ejercicios

- 1- A continuación, se observa la región genómica y los transcritos posibles del gen FOXO4 de humanos.

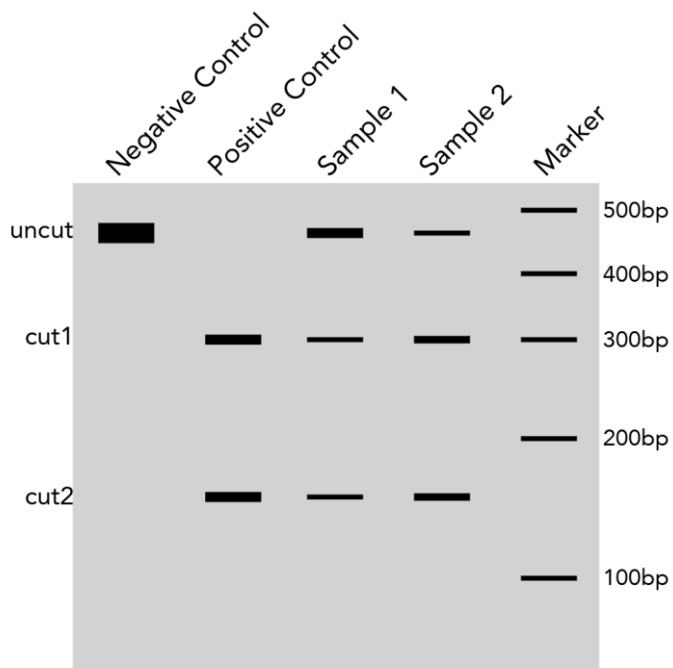


- ¿Cómo se obtiene esta información?
 - Si buscara realizar un KO del gen, ¿qué *locus* de la secuencia seleccionaría para diseñar la/las guías?
- ¿Qué problemas podrían aparecer si el sitio de corte de CRISPR se ubica demasiado cerca del inicio de la secuencia codificante?
 - En su laboratorio le solicitan que diseñe guías para realizar un KO del gen BRCA2 en células HT-29. ¿Qué secuencia seleccionaría para ese fin?
 - ¿Qué debemos tener en cuenta si existe *splicing* alternativo en el transcripto del gen que queremos *knockear*?
 - Usted está trabajando con células pancreáticas de ratón y quiere realizar un KO en el gen Reg1.
 - Diseñe dos guías que le permitan asegurarse la inactivación del gen utilizando la herramienta CRISPOR.
 - ¿Cómo determina los potenciales *off targets* de sus guías?
 - ¿Cómo determina la eficiencia de corte de sus guías?
 - Elija una guía que no tenga potenciales sitios *off targets* exónicos en el mismo cromosoma que su gen.
 - ¿Qué es la secuencia *seed*? ¿Por qué es importante para la especificidad de las guías?
 - En su guía seleccionada, ¿cuántos potenciales *off targets* tienen 4 *mismatches* con respecto a su secuencia objetivo? ¿Cuántos de estos son idénticos en la secuencia *seed* a la secuencia objetivo?

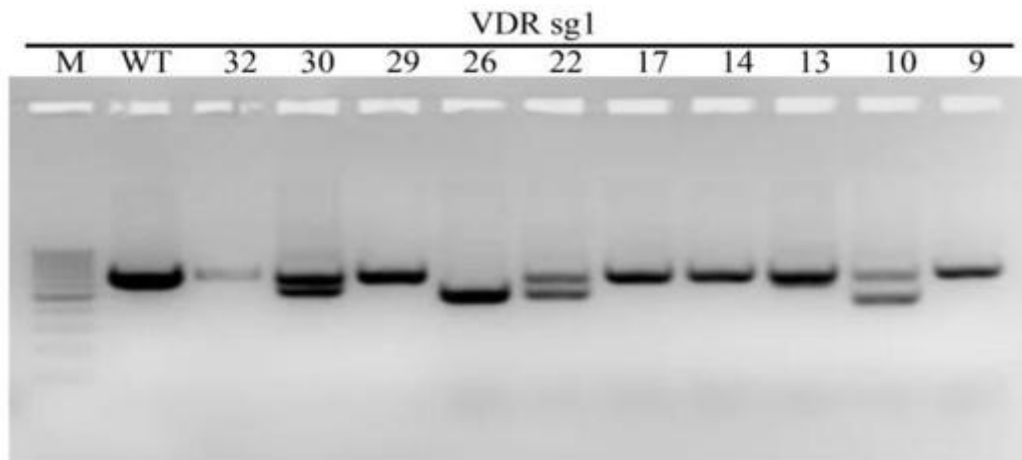
- 6- A continuación, se presentan los resultados de un experimento en donde se comparó la eficiencia de tres posibles sgRNA para generar un *indel*. ¿Cuál de las guías le parece más eficiente? ¿Cuál parece menos eficiente?



- 7- Usando Fiji/ImageJ calcule la eficiencia de mutación en las muestras 1 y 2 de la siguiente imagen:



- 8- En un experimento se inyectaron embriones con un sgRNA para generar una mutación en el gen Vdr de ratón. Posteriormente se realizó un PCR del sitio de interés de las crías nacidas. En la siguiente imagen se observan los resultados del PCR. Explique los resultados y planifique los siguientes pasos en el genotipado.



- 9- En una estrategia de edición por HDR usando un ssODN para introducir una mutación puntual, ¿a qué distancia ideal debería estar el sitio de corte de Cas9 respecto del nucleótido que se desea modificar?
- 10- ¿Qué sucedería si la secuencia PAM (motivo adyacente al protoespaciador) formara parte del ARN guía en el sistema CRISPR?
- 11- ¿Qué ocurriría después de HDR si la secuencia PAM queda intacta en el alelo editado? ¿Qué modificación podría introducirse para evitarlo?
- 12- ¿Qué tipo de molde de ADN es más eficiente a la hora de inducir HDR? ¿Uno de doble o uno de simple cadena?
- 13- La serina 190 de la proteína FOXO de *Drosophila melanogaster* tiene un rol en la muerte celular y el transporte nuclear. Diseñe una estrategia para reemplazar el codón que codifica esa serina por un codón que codifique glicina.
- 14- ¿Qué debería tener en cuenta a la hora de elegir un sitio de inserción de loxP en intrones de un gen?
- 15- Diseñe una estrategia para eliminar el segundo exón del gen Glyma.01G039000 que codifica a la proteína TIR-NBS-LRR CLASS DISEASE RESISTANCE PROTEIN-RELATED en soja.
- 16- Diseñe una estrategia para intercambiar el gen HYM1 de *Saccharomyces cerevisiae* (YKL189W) por su ortólogo cab39 de salmón atlántico (*Salmo salar*), correspondiente al gen ENSSSAG00000042531.

Bibliografía

- Abaandou, L., Sharma, A. K., & Shiloach, J. (2021). Knockout of the caspase 8-associated protein 2 gene improves recombinant protein expression in HEK293 cells through up-regulation of the cyclin-dependent kinase inhibitor 2A gene. *Biotechnology and Bioengineering*, 118(1), 186–198. DOI: 10.1002/bit.27561
- Addgene. (s. f.). *pSpCas9(BB)-2A-Puro (PX459) V2.0 (Plasmid #62988)*. Addgene. RRID:Addgene_62988.
- Bandaranayake, A. D., & Almo, S. C. (2014). Recent advances in mammalian protein production. *FEBS Letters*, 588(2), 253–260. DOI: 10.1016/j.febslet.2013.11.035
- Brinkman, E. K., Chen, T., Amendola, M., & van Steensel, B. (2014). Easy quantitative assessment of genome editing by sequence trace decomposition. *Nucleic Acids Research*, 42(22), e168. DOI: 10.1093/nar/gku936
- Chen, S., Evans, H. G., & Evans, D. R. (2012). FLASH knockdown sensitizes cells to Fas-mediated apoptosis via down-regulation of the anti-apoptotic proteins, MCL-1 and Cflip Short. *PLOS ONE*, 7(3), e32971. DOI: 10.1371/journal.pone.0032971
- Conant, D., Hsiao, T., Rossi, N., Oki, J., Maures, T., Waite, K., Yang, J., Joshi, S., Kelso, R., Holden, K., Enzmann, B. L., & Stoner, R. (2022). Inference of CRISPR edits from Sanger trace data. *The CRISPR Journal*, 5(1), 123–130. DOI: 10.1089/crispr.2021.0113
- Cong, L., Ran, F. A., Cox, D., Lin, S., Barretto, R., Habib, N., Hsu, P. D., Wu, X., Jiang, W., Marraffini, L. A., & Zhang, F. (2013). Multiplex genome engineering using CRISPR/Cas systems. *Science*, 339(6121), 819–823. DOI: 10.1126/science.1231143
- Engler, C., Kandzia, R., & Marillonnet, S. (2008). A one pot, one step, precision cloning method with high throughput capability. *PLOS ONE*, 3(11), e3647. DOI: 10.1371/journal.pone.0003647
- Engler, C., Gruetzner, R., Kandzia, R., & Marillonnet, S. (2009). Golden Gate shuffling: A one-pot DNA shuffling method based on Type IIS restriction enzymes. *PLOS ONE*, 4(5), e5553. DOI: 10.1371/journal.pone.0005553
- Gearing, M. (2015). Plasmids 101: Golden Gate cloning. *Addgene Blog*.
- Mali, P., Yang, L., Esvelt, K. M., Aach, J., Guell, M., DiCarlo, J. E., Norville, J. E., & Church, G. M. (2013). RNA-guided human genome engineering via Cas9. *Science*, 339(6121), 823–826. DOI: 10.1126/science.1232033
- Ran, F. A., Hsu, P. D., Wright, J., Agarwala, V., Scott, D. A., & Zhang, F. (2013). Genome engineering using the CRISPR-Cas9 system. *Nature Protocols*, 8(11), 2281–2308. DOI: 10.1038/nprot.2013.143
- Richelle, A., & Lewis, N. E. (2017). Improvements in protein production in mammalian cells from targeted metabolic engineering. *Current Opinion in Systems Biology*, 6, 1–6. DOI: 10.1016/j.coisb.2017.05.019
- Vatandoost, J., & Dolatabadi, B. (2017). Stable and transient expression of human coagulation factor IX in mammalian expression systems; CHO versus HEK cells. *Gene, Cell and Tissue*, 4(2), e13096. DOI: 10.5812/gct.13096

Xu, Y., & Li, Z. (2020). CRISPR-Cas systems: Overview, innovations and applications in human disease research and gene therapy. *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 18, 2401–2415. DOI: 10.1016/j.csbj.2020.08.031

Zischewski, J., Fischer, R., & Bortesi, L. (2017). Detection of on-target and off-target mutations generated by CRISPR/Cas9 and other sequence-specific nucleases. *Biotechnology Advances*, 35(1), 95–104. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2016.12.003